

Espacios Métricos

DEF: Sea M un conjunto

Una métrica (o distancia) en M es una función

$$d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$$

que cumple:

1) $d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in M$ y $d(x, y) = 0 \iff x = y$

2) $d(x, y) = d(y, x)$

3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \forall x, y, z \in M$ (desigualdad triangular)

(M, d) se llama espacio métrico

Ejemplos:

1) $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, $d(x, y) = |x - y|$ → abuso de notación, sería esto

d es una métrica.

(I) $d(x, y) = |x - y| \geq 0$

$d(x, y) = |x - y| = 0 \iff x = y \quad \checkmark$

(II) $d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x) \quad \checkmark$

(III) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

$|x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z)$

2) $(\mathbb{R}, d)$ d la distancia discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

$$\text{I) } \left. \begin{aligned} d(x, y) &\geq 0 \\ d(x, y) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ por def } \checkmark$$

$$\text{II) } d(x, y) = d(y, x) \quad \checkmark \quad (\text{por def tmb})$$

$$\text{III) } d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (\text{miramos los casos que son pocos})$$

$$\cdot) x = z \text{ e } y = x$$

$$0 \leq 0 + 0 \quad \checkmark$$

$$\cdot) x = z \text{ e } y \neq x$$

$$0 \leq 1 + 1 = 2 \quad \checkmark$$

$$\cdot) x \neq z \text{ e } y = x$$

$$\cdot) x \neq z \text{ e } y = z$$

y no se si me falta otro

OBS: La distancia discreta la puedo definir para cualquier conjunto M

Distancias en $\mathbb{R}^n$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \text{ e } y = (y_1, \dots, y_n)$$

1) Distancia euclidea:

$$d_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}$$

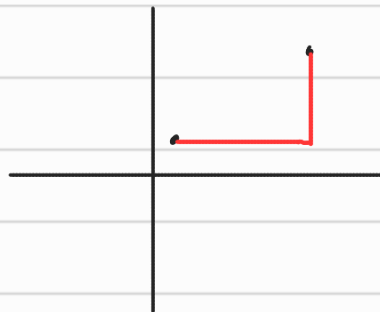
(tarear, probarlo)



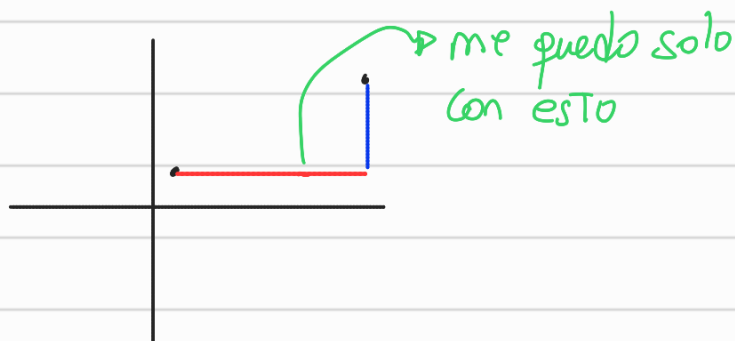
Comentario:
 $p > 1$
sino falla
desig Δ

$$2) d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|$$

$$= \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

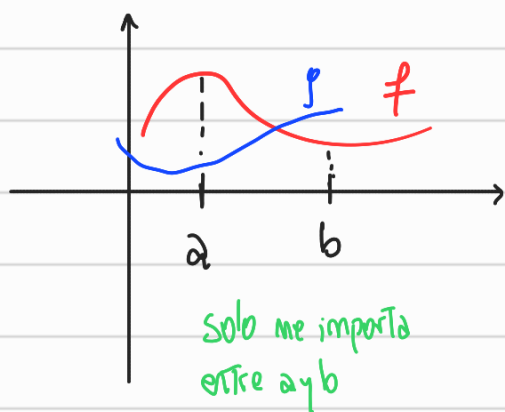


$$3) d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} \{ |x_i - y_i| \}$$



Distancias en espacios de funciones

$$M = \underbrace{\mathcal{C}([a, b])}_{\text{notación}} = \{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continuas} \}$$



$$d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

obs: El máximo existe porque f y g son continuas y $[a, b]$ cerrado y acotado

Reverso: $\|B_{\min}\|$

d_∞ es una distancia

$$(1) d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| \geq 0$$

$$d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| = 0 \Rightarrow |f(x) - g(x)| = 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\Rightarrow f(x) = g(x) \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow f = g$$

$$(II) \quad d_{\infty}(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| = \max_{a \leq x \leq b} |g(x) - f(x)| = d_{\infty}(g, f)$$

$$III) \quad d_{\infty}(f, h) \leq d_{\infty}(f, g) + d_{\infty}(g, h)$$

Para $x \in [a, b]$

$$|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$$

Tomo máximo

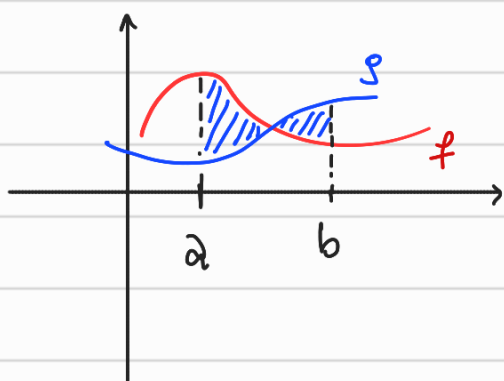
→ fijo el máximo de f y h

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - h(x)| = |f(x_0) - h(x_0)| \leq$$

$$\leq |f(x_0) - g(x_0)| + |g(x_0) - h(x_0)|$$

tomo max
para c/u

$$\leq \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)| + \max_{a \leq x \leq b} |g(x) - h(x)|$$



$$d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

demostrar que es distancia (Tarea)

Topología en e.m. (Espacios Métricos)

DEF: Sea (M, d) un e.m. Sea $x \in M, r > 0$. Definimos

(1) La bola abierta de centro x y radio r

$$B(x,r) = \{y \in M : d(x,y) < r\}$$

II) La bola cerrada de centro x y radio r

$$B[x,r] = \{y \in M : d(x,y) \leq r\} = \overline{B(x,r)} \quad \xrightarrow{\text{clausura}}$$

III) La esfera de centro x y radio r

$$S(x,r) = \{y \in M : d(x,y) = r\}$$

OBS: $\cdot) B(x,y) \subseteq B[x,r]$

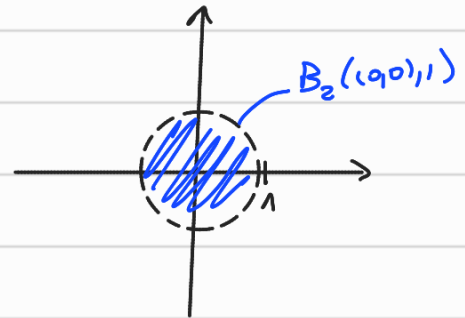
$\cdot) B[x,r] = B(x,r) \cup S(x,r)$

Ejemplos:

1) $(\mathbb{R}^2, d_2)$

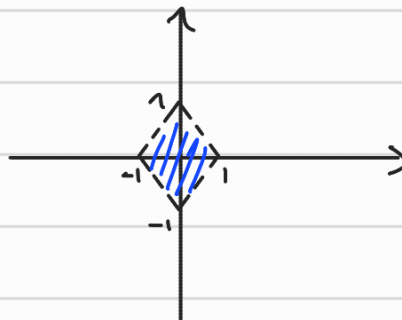
$B((0,0), 1) = ?$

$$d_2((x,y), (0,0)) = \sqrt{x^2 + y^2} < 1$$



2) $(\mathbb{R}^2, d_1)$, $B((0,0), 1) = ?$

$$d_1((x,y), (0,0)) = |x| + |y| < 1$$



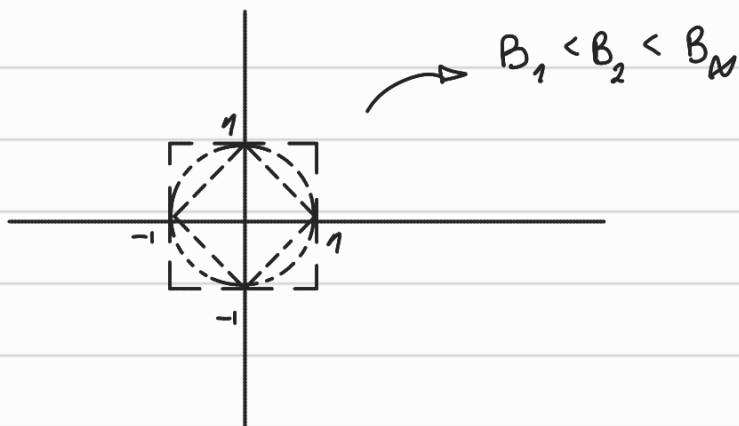
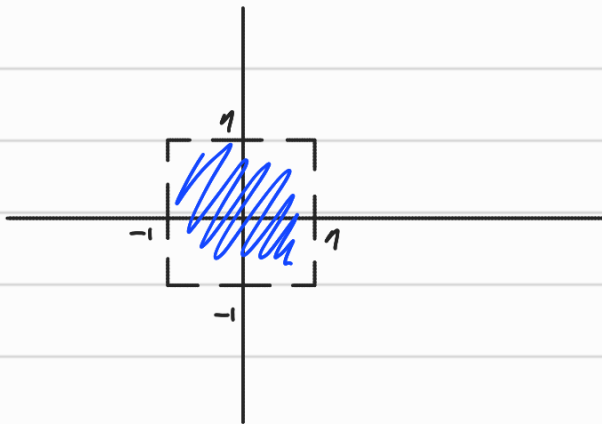
$$x, y > 0$$

$$x + y < 1$$

$$y < 1 - x$$

3) $(\mathbb{R}^3, d_\infty)$, $B((0,0), 1) = ?$

$$d_\infty((x,y), (0,0)) = \max\{|x|, |y|\} < 1$$



DEF: Sea (M, d) un e.m. Sea $E \subseteq M$.

Decimos que E es acotado si $\exists C > 0$ tal que
 $d(x,y) \leq C \quad \forall x,y \in E$

Equivalentemente, si $\exists x_0 \in E, r > 0$ /

$$E \subseteq B(x_0, r)$$

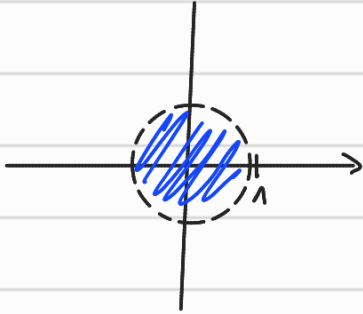
(Pensar por que son equiv)

Si $E \neq \emptyset$ es acotado, defino el diametro de E como

$$\text{diam}(E) = \sup \{ d(x, y) : x, y \in E \}$$

Ejemplo:

$(\mathbb{R}^2, d_2)$



$$E = B((0,0), 1)$$

$$\text{diam}(E) = 2$$